ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 1 – julio de 2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

Semana de Diagnóstico

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

1. Presentación del tutor
2. Evaluación de Conocimientos Previos
3. Presentación de los Estudiantes
4. Censo de Horarios de Calificación
5. Programa del Curso
6. Evaluación de Conocimientos del Curso Actual
7. Tarea de fortalecimiento académico

1. Presentación del tutor

- **Jorge Andrés Mejía Súchite**
- Estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas (USAC)
- Tutor Académico – Laboratorio 768 Algoritmos
- Contacto: jorgemejia2501@gmail.com
- Experiencia: programación, desarrollo de software y apoyo académico
- **Rol:** apoyar a los estudiantes, resolver dudas y dar seguimiento a tareas, prácticas y proyectos
- **Dinámica:** modalidad presencial, participación, entrega y calificación de proyectos y prácticas



Sección C

2. Evaluación de Conocimientos Previos

- **Conocimientos previos (15 a 20 preguntas en Quizizz):**
- Operaciones aritméticas y jerarquía de operadores.
- Lógica básica: verdadero/falso, Y, O, NO.
- Uso de la computadora: archivos, carpetas y navegador.
- Resolución de problemas cotidianos paso a paso.
- **Parte práctica (derecha):** ordenar los pasos de una receta como algoritmo.

Ejercicio práctico

```
// Ordene los pasos para preparar
// un huevo frito:
//  a) Servir en un plato
//  b) Calentar aceite en la sartén
//  c) Romper el huevo en la sartén
//  d) Esperar 3 minutos
//  e) Retirar de la sartén
//
// Resultado esperado: b, c, d, e, a
```

3. Presentación de los Estudiantes

- Selección al azar de 5 estudiantes (sorteo por número de lista).
- **Preguntas:** nombre completo.
- Intereses y expectativas del curso.
- Experiencia previa en programación.
- Dato curioso personal (película favorita).
- ¿La prueba de conocimientos previos estuvo acorde a lo visto en su momento? ¿Qué tan cómodo se sintió?

4. Senso de Horarios de Calificación

- Formulario de Google Forms restringido al correo institucional (una respuesta por estudiante).
- El enlace queda fijado en el chat de la llamada y abierto hasta el fin de la clase.
- Los horarios propuestos aparecen en la tabla de la derecha.
- Tiempo dedicado en la sesión: 5 minutos.

Día	Horario tentativo
Sábado	08:00 – 12:00
Sábado	14:00 – 17:00
Entre semana	18:00 – 20:00

5. Programa del Curso

- **Curso 768:** Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos.
- Competencias, contenidos por semana y evaluación del laboratorio.
- Herramientas: PSeInt, RAPTOR, Python, Git y GitHub.
- Canales oficiales: foro del curso en UEDI y canal de YouTube.

5. Programa del Curso – Competencias

- **1.** Analiza problemas y formula soluciones algorítmicas (pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas).
- **2.** Crea algoritmos secuenciales, condicionales y repetitivos.
- **3.** Implementa algoritmos con cadenas, arreglos y matrices.
- **4.** Prueba la corrección de algoritmos (pruebas de escritorio y casos de prueba).
- **5.** Identifica componentes de un sistema computacional (Von Neumann).
- **6.** Convierte entre sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal.
- **7.** Descompone problemas en subproblemas.

5. Programa del Curso – Contenido por semana

Semana	Tema
2	La computadora
3	Modelo de Von Neumann y software
4	Sistemas de numeración y codificación
5	Pensamiento computacional (cuestionario 3 pts)
6	Elementos de un algoritmo (2 pts)
7	Secuencial, condicional y repetitivo (2 pts)
8	Cadenas y arreglos unidimensionales
9	Matrices
10	Pseudocódigo, diagramas y pruebas (3 pts)
11	Git y GitHub

5. Programa del Curso – Evaluación

Actividad	Punteo	Detalle
Actividades en clase	10	Semanas 5, 6, 7 y 10
Tareas	10	5 tareas de 2 pts
Prácticas	20	Práctica 1 (5 pts) y Práctica 2 (15 pts)
Proyectos	60	Proyecto 1 (25 pts) y Proyecto 2 (35 pts)

5.1 Recursos del Laboratorio

- **Datos de los sitios del laboratorio**
- **Canal de YouTube:** videos orientativos y conferencias del curso.
- **Repositorio de GitHub:** https://github.com/CococysLabs
- Contiene el contenido de semestres anteriores y los ejemplos del semestre actual.
- **UEDI:** entrega de tareas, prácticas y proyectos, y foro de dudas.

6. Evaluación de Conocimientos del Curso Actual

- **Diagnóstico del curso actual (20 preguntas en Quizizz):**
- Computadora: hardware, software y evolución.
- Modelo de Von Neumann: ALU, unidad de control y buses.
- Sistemas de numeración y codificación.
- Algoritmo: concepto, entradas y salidas.
- Estructuras: secuencia, condicional, ciclos y arreglos.
- Resultado solo con fines de diagnóstico (no se califica).

Tema	Ejemplo de pregunta
Arquitectura	¿Cuál afirmación sobre la ALU es FALSA? (Controla el flujo de instrucciones)
Software	Ejemplo de software de sistema
Numeración	¿Cuál es 1010_2 en decimal?
Algoritmos	¿Qué es un algoritmo?
Estructuras	¿Para qué sirve un ciclo?

7. Tarea de fortalecimiento académico

- **Tarea de fortalecimiento académico** (se asigna hoy).
- Objetivo: reforzar el modelo de Von Neumann, el concepto de algoritmo y los lenguajes de programación.
- Investigación con fuentes confiables, redacción, síntesis y citas.
- Entrega en PDF por UEDI en el plazo indicado.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA